TechCare Solutions — Modelo relacional

Base de Datos I · UMG · 29 tablas en 7 módulos · generado desde los scripts 01 y 08 (versión implementada)

2. Clientes y equipos

Cliente

PK	**ClienteId**	INT
	TipoCliente	VARCHAR(15)
	NombreRazonSocial	VARCHAR(150)
UQ	NIT	VARCHAR(15)
	Telefono	VARCHAR(15)
	Correo (nulo)	VARCHAR(100)
	Direccion (nulo)	VARCHAR(200)
	Estado	VARCHAR(10)
	FechaRegistro	DATETIME

Equipo

PK	**EquipoId**	INT
FK	ClienteId	INT
FK	TipoEquipoId	INT
	Marca	VARCHAR(50)
	Modelo	VARCHAR(50)
UQ	NumeroSerie	VARCHAR(50)
	Descripcion (nulo)	VARCHAR(200)
	Estado	VARCHAR(10)

TipoEquipo

PK	**TipoEquipoId**	INT
UQ	Nombre	VARCHAR(50)

3. Órdenes de servicio

OrdenServicio

PK	**OrdenId**	INT
UQ	NumeroOrden	VARCHAR(15)
FK	ClienteId	INT
FK	EquipoId	INT
FK	UsuarioRecepcionId →U	INT
	FechaIngreso	DATETIME
	ProblemaReportado	VARCHAR(500)
	Prioridad	VARCHAR(10)
FK	EstadoOrdenId	INT
	FechaEstimada (nulo)	DATE
	Observaciones (nulo)	VARCHAR(500)

Entrega

PK	**EntregaId**	INT
FK UQ	OrdenId	INT
FK	UsuarioEntregaId →U	INT
	NombreRecibe	VARCHAR(100)
	FechaEntrega	DATETIME
	Observaciones (nulo)	VARCHAR(300)

EstadoOrden

PK	**EstadoOrdenId**	INT
UQ	Codigo	VARCHAR(30)
	Descripcion (nulo)	VARCHAR(100)

HistorialEstadoOrden

PK	**HistorialId**	INT
FK	OrdenId	INT
FK	EstadoAnteriorId (nulo)	INT
FK	EstadoNuevoId	INT
	FechaCambio	DATETIME
FK	UsuarioId →U	INT
	Observacion (nulo)	VARCHAR(300)

4. Diagnóstico y reparación

Diagnostico

PK	**DiagnosticoId**	INT
FK UQ	OrdenId	INT
FK	TecnicoId →U	INT
	FechaDiagnostico	DATETIME
	Descripcion	VARCHAR(500)
	CostoManoObraEstimado	DECIMAL(10,2)
	Observaciones (nulo)	VARCHAR(300)

Reparacion

PK	**ReparacionId**	INT
FK UQ	DiagnosticoId	INT
FK	TecnicoId →U	INT
	FechaInicio	DATETIME
	FechaFin (nulo)	DATETIME
	DescripcionTrabajo (nulo)	VARCHAR(500)
	CostoManoObra	DECIMAL(10,2)
	Estado	VARCHAR(12)

ReparacionRepuesto

PK FK	**ReparacionId**	INT
PK FK	**RepuestoId**	INT
PK FK	**BodegaId**	INT
	Cantidad	INT
	CostoUnitario	DECIMAL(10,2)
	PrecioVentaUnitario	DECIMAL(10,2)
	FechaRegistro	DATETIME
FK	UsuarioId →U	INT

ActividadReparacion

PK FK	**ReparacionId**	INT
PK	**NumeroActividad**	INT
	Descripcion	VARCHAR(300)
	HorasTrabajadas (nulo)	DECIMAL(5,2)
	FechaRegistro	DATETIME

1. Seguridad y acceso

Usuario

PK	**UsuarioId**	INT
UQ	NombreUsuario	VARCHAR(30)
	ContrasenaHash	VARCHAR(255)
	NombreCompleto	VARCHAR(100)
UQ	Correo	VARCHAR(100)
	Telefono (nulo)	VARCHAR(15)
	Activo	BIT
	FechaCreacion	DATETIME

UsuarioRol

PK FK	**UsuarioId**	INT
PK FK	**RolId**	INT
	FechaAsignacion	DATETIME

Rol

PK	**RolId**	INT
UQ	Nombre	VARCHAR(30)
	Descripcion (nulo)	VARCHAR(100)
	Activo	BIT

Permiso

PK	**PermisoId**	INT
UQ	Codigo	VARCHAR(60)
	Descripcion (nulo)	VARCHAR(150)
	Activo	BIT

RolPermiso

PK FK	**RolId**	INT
PK FK	**PermisoId**	INT

7. Facturación y pagos

Factura

PK	**FacturaId**	INT
UQ	NumeroFactura	VARCHAR(20)
FK UQ	OrdenId	INT
	NITFacturacion	VARCHAR(15)
	NombreFacturacion	VARCHAR(150)
	FechaEmision	DATETIME
	TotalManoObra	DECIMAL(10,2)
	TotalRepuestos	DECIMAL(10,2)
	Subtotal	DECIMAL(10,2)
	Impuesto	DECIMAL(10,2)
	Total	DECIMAL(10,2)
	Estado	VARCHAR(10)
FK	UsuarioId →U	INT

Pago

PK	**PagoId**	INT
FK	FacturaId	INT
FK	MetodoPagoId	INT
	Monto	DECIMAL(10,2)
	FechaPago	DATETIME
	Referencia (nulo)	VARCHAR(50)
	Estado	VARCHAR(10)
FK	UsuarioId →U	INT

MetodoPago

PK	**MetodoPagoId**	INT
UQ	Nombre	VARCHAR(30)
	Activo	BIT

5. Repuestos e inventario

Categoria

PK	**CategoriaId**	INT
UQ	Nombre	VARCHAR(50)
	Descripcion (nulo)	VARCHAR(150)
	Activo	BIT

Repuesto

PK	**RepuestoId**	INT
FK	CategoriaId	INT
UQ	Codigo	VARCHAR(20)
	Nombre	VARCHAR(100)
	Descripcion (nulo)	VARCHAR(200)
	PrecioCompraReferencia	DECIMAL(10,2)
	PrecioVenta	DECIMAL(10,2)
	Estado	VARCHAR(10)

AuditoriaPrecio

PK	**AuditoriaId**	INT
FK	RepuestoId	INT
	PrecioCompraAnterior (nulo)	DECIMAL(10,2)
	PrecioCompraNuevo (nulo)	DECIMAL(10,2)
	PrecioVentaAnterior (nulo)	DECIMAL(10,2)
	PrecioVentaNuevo (nulo)	DECIMAL(10,2)
	FechaCambio	DATETIME
	UsuarioBD	VARCHAR(100)

Inventario

PK FK	**RepuestoId**	INT
PK FK	**BodegaId**	INT
	Existencia	INT
	StockMinimo	INT
	FechaActualizacion	DATETIME

Bodega

PK	**BodegaId**	INT
UQ	Nombre	VARCHAR(50)
	Ubicacion (nulo)	VARCHAR(150)
	Activo	BIT

MovimientoInventario

PK	**MovimientoId**	INT
FK	RepuestoId	INT
FK	BodegaId	INT
	TipoMovimiento	VARCHAR(10)
	Cantidad	INT
	ExistenciaResultante	INT
FK	CompraId (nulo)	INT
FK	ReparacionId (nulo)	INT
	FechaMovimiento	DATETIME
FK	UsuarioId →U	INT
	Observacion (nulo)	VARCHAR(200)

6. Proveedores y compras

Proveedor

PK	**ProveedorId**	INT
UQ	NIT	VARCHAR(15)
	Nombre	VARCHAR(150)
	Contacto (nulo)	VARCHAR(100)
	Telefono	VARCHAR(15)
	Correo (nulo)	VARCHAR(100)
	Direccion (nulo)	VARCHAR(200)
	Estado	VARCHAR(10)

Compra

PK	**CompraId**	INT
UQ	NumeroCompra	VARCHAR(20)
FK	ProveedorId	INT
FK	BodegaId	INT
	FechaCompra	DATETIME
	FechaRecepcion (nulo)	DATETIME
	Estado	VARCHAR(10)
FK	UsuarioId →U	INT
	Observaciones (nulo)	VARCHAR(300)

DetalleCompra

PK FK	**CompraId**	INT
PK FK	**RepuestoId**	INT
	Cantidad	INT
	CostoUnitario	DECIMAL(10,2)

ProveedorRepuesto

PK FK	**ProveedorId**	INT
PK FK	**RepuestoId**	INT
	CodigoProveedor (nulo)	VARCHAR(30)
	PrecioReferencia (nulo)	DECIMAL(10,2)

Cómo leer el diagrama

padre — hijo: Uno a muchos (1:N). La FK es obligatoria: cada hijo pertenece a exactamente un padre; un padre puede tener 0 o muchos hijos.

padre — hijo: Uno a uno (1:0..1). La FK es además UNIQUE: Diagnóstico, Factura y Entrega por orden; Reparación por diagnóstico.

padre — hijo: FK opcional (permite nulo): el movimiento viene de una compra O de una reparación; EstadoAnteriorId es nulo en el primer estado.

- **PK** llave primaria (en negrita; si hay dos o tres columnas PK es una llave compuesta) · **FK** llave foránea · **UQ** valor único · (nulo) columna que acepta NULL
- **→U** FK hacia Usuario (quién recibió, diagnosticó, reparó, cobró o registró). Son 10 relaciones 1:N; sus líneas se omiten aquí para que el diagrama se lea mejor (lista completa en la última página).
- Todas las FK usan ON DELETE NO ACTION y ON UPDATE NO ACTION (regla R14: la información transaccional no se borra, se cancela o anula).
- Tablas asociativas N:M: UsuarioRol, RolPermiso, Inventario (Repuesto×Bodega), ProveedorRepuesto, DetalleCompra (Compra×Repuesto).
- Llaves compuestas: UsuarioRol, RolPermiso, Inventario, ProveedorRepuesto, DetalleCompra, ActividadReparacion y ReparacionRepuesto.
- Cliente.NIT es único con un índice filtrado (UX_Cliente_NIT): el consumidor final "CF" sí se puede repetir.
- Fuente: database/01_tablas.sql (27 tablas) + database/08_permisos.sql (Permiso y RolPermiso) = 29 tablas, igual a la base implementada.

Módulo 1. Seguridad y acceso

Tablas: Usuario, UsuarioRol, Rol, RolPermiso, Permiso · las líneas que salen del recuadro van a tablas de otros módulos (ver vista general)

1. Seguridad y acceso

Usuario

PK	**UsuarioId**	INT
UQ	NombreUsuario	VARCHAR(30)
	ContrasenaHash	VARCHAR(255)
	NombreCompleto	VARCHAR(100)
UQ	Correo	VARCHAR(100)
	Telefono (nulo)	VARCHAR(15)
	Activo	BIT
	FechaCreacion	DATETIME

UsuarioRol

PK FK	**UsuarioId**	INT
PK FK	**RolId**	INT
	FechaAsignacion	DATETIME

Rol

PK	**RolId**	INT
UQ	Nombre	VARCHAR(30)
	Descripcion (nulo)	VARCHAR(100)
	Activo	BIT

Permiso

PK	**PermisoId**	INT
UQ	Codigo	VARCHAR(60)
	Descripcion (nulo)	VARCHAR(150)
	Activo	BIT

RolPermiso

PK FK	**RolId**	INT
PK FK	**PermisoId**	INT

|——→ 1 : N |——| 1 : 0..1 (FK única) |——→ FK opcional (acepta nulo) **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · **UQ** único · **→U** FK hacia Usuario

Módulo 2. Clientes y equipos

Tablas: Cliente, TipoEquipo, Equipo · las líneas que salen del recuadro van a tablas de otros módulos (ver vista general)

2. Clientes y equipos

Cliente

PK	**ClienteId**	INT
	TipoCliente	VARCHAR(15)
	NombreRazonSocial	VARCHAR(150)
UQ	NIT	VARCHAR(15)
	Telefono	VARCHAR(15)
	Correo (nulo)	VARCHAR(100)
	Direccion (nulo)	VARCHAR(200)
	Estado	VARCHAR(10)
	FechaRegistro	DATETIME

Equipo

PK	**EquipoId**	INT
FK	ClienteId	INT
FK	TipoEquipoId	INT
	Marca	VARCHAR(50)
	Modelo	VARCHAR(50)
UQ	NumeroSerie	VARCHAR(50)
	Descripcion (nulo)	VARCHAR(200)
	Estado	VARCHAR(10)

TipoEquipo

PK	**TipoEquipoId**	INT
UQ	Nombre	VARCHAR(50)

|——→ 1 : N |——| 1 : 0..1 (FK única) |——→ FK opcional (acepta nulo) **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · **UQ** único · **→U** FK hacia Usuario

Módulo 3. Órdenes de servicio

Tablas: OrdenServicio, EstadoOrden, HistorialEstadoOrden, Entrega · las líneas que salen del recuadro van a tablas de otros módulos (ver vista general)

3. Órdenes de servicio

OrdenServicio

PK	**OrdenId**	INT
UQ	NumeroOrden	VARCHAR(15)
FK	ClienteId	INT
FK	EquipoId	INT
FK	UsuarioRecepcionId →U	INT
	FechaIngreso	DATETIME
	ProblemaReportado	VARCHAR(500)
	Prioridad	VARCHAR(10)
FK	EstadoOrdenId	INT
	FechaEstimada (nulo)	DATE
	Observaciones (nulo)	VARCHAR(500)

Entrega

PK	**EntregaId**	INT
FK UQ	OrdenId	INT
FK	UsuarioEntregaId →U	INT
	NombreRecibe	VARCHAR(100)
	FechaEntrega	DATETIME
	Observaciones (nulo)	VARCHAR(300)

HistorialEstadoOrden

PK	**HistorialId**	INT
FK	OrdenId	INT
FK	EstadoAnteriorId (nulo)	INT
FK	EstadoNuevoId	INT
	FechaCambio	DATETIME
FK	UsuarioId →U	INT
	Observacion (nulo)	VARCHAR(300)

EstadoOrden

PK	**EstadoOrdenId**	INT
UQ	Codigo	VARCHAR(30)
	Descripcion (nulo)	VARCHAR(100)

|——→ 1 : N |——| 1 : 0..1 (FK única) |——→ FK opcional (acepta nulo) **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · **UQ** único · **→U** FK hacia Usuario

Módulo 4. Diagnóstico y reparación

Tablas: Diagnostico, Reparacion, ActividadReparacion, ReparacionRepuesto · las líneas que salen del recuadro van a tablas de otros módulos (ver vista general)

4. Diagnóstico y reparación

Diagnostico

PK	**DiagnosticoId**	INT
FK UQ	OrdenId	INT
FK	TecnicoId →U	INT
	FechaDiagnostico	DATETIME
	Descripcion	VARCHAR(500)
	CostoManoObraEstimado	DECIMAL(10,2)
	Observaciones (nulo)	VARCHAR(300)

Reparacion

PK	**ReparacionId**	INT
FK UQ	DiagnosticoId	INT
FK	TecnicoId →U	INT
	FechaInicio	DATETIME
	FechaFin (nulo)	DATETIME
	DescripcionTrabajo (nulo)	VARCHAR(500)
	CostoManoObra	DECIMAL(10,2)
	Estado	VARCHAR(12)

ReparacionRepuesto

PK FK	**ReparacionId**	INT
PK FK	**RepuestoId**	INT
PK FK	**BodegaId**	INT
	Cantidad	INT
	CostoUnitario	DECIMAL(10,2)
	PrecioVentaUnitario	DECIMAL(10,2)
	FechaRegistro	DATETIME
FK	UsuarioId →U	INT

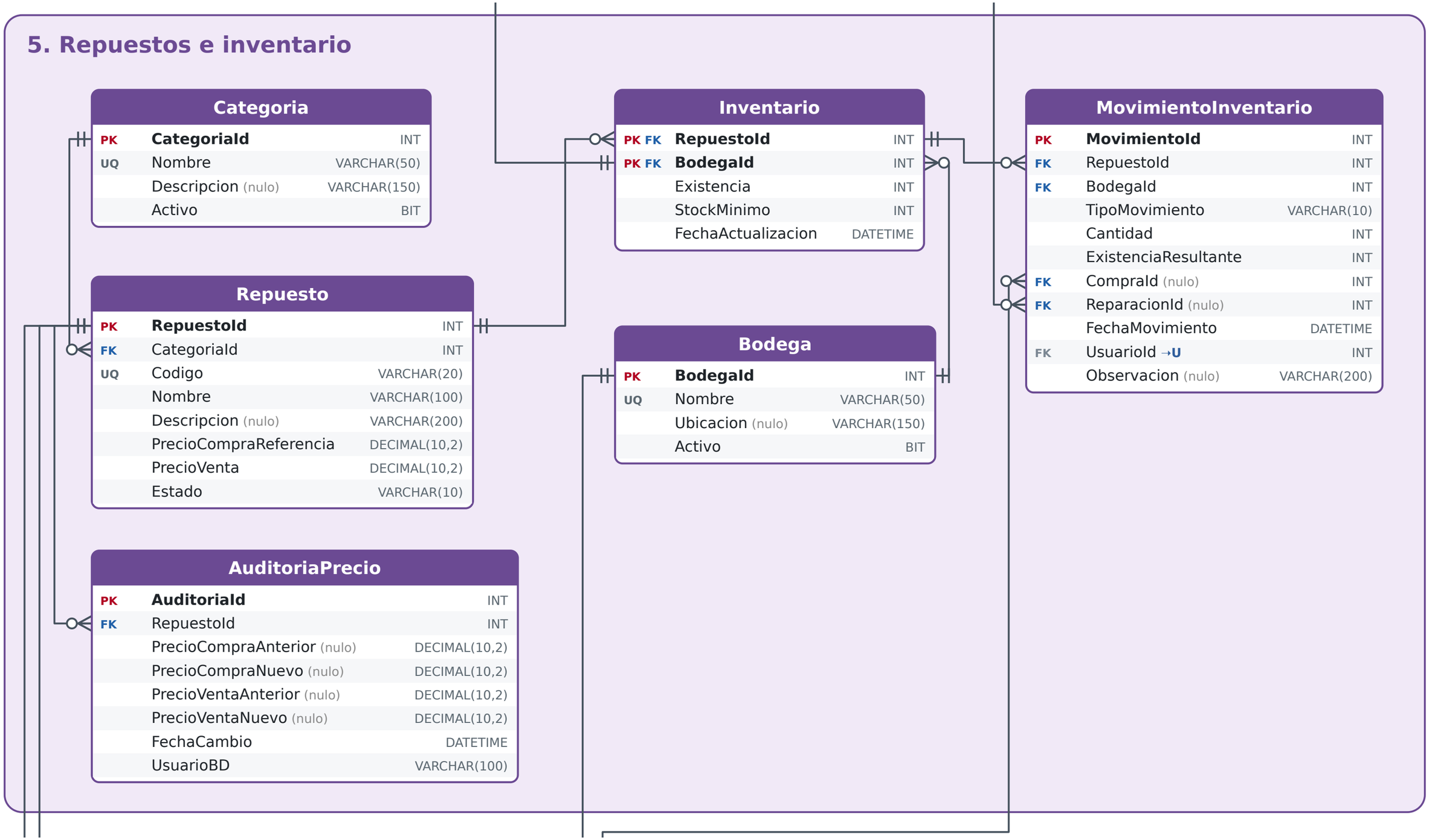
ActividadReparacion

PK FK	**ReparacionId**	INT
PK	**NumeroActividad**	INT
	Descripcion	VARCHAR(300)
	HorasTrabajadas (nulo)	DECIMAL(5,2)
	FechaRegistro	DATETIME

1 : N	1 : 0..1 (FK única)	FK opcional (acepta nulo)	**PK** llave primaria · **FK** llave foránea · **UQ** único · **→U** FK hacia Usuario

Módulo 5. Repuestos e inventario

Tablas: Categoria, Repuesto, AuditoriaPrecio, Bodega, Inventario, MovimientoInventario · las líneas que salen del recuadro van a tablas de otros módulos (ver vista general)



1 : N · 1 : 0..1 (FK única) · FK opcional (acepta nulo) · **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · **UQ** único · **→U** FK hacia Usuario

Módulo 6. Proveedores y compras

Tablas: Proveedor, ProveedorRepuesto, Compra, DetalleCompra · las líneas que salen del recuadro van a tablas de otros módulos (ver vista general)

6. Proveedores y compras

Proveedor

PK	**ProveedorId**	INT
UQ	NIT	VARCHAR(15)
	Nombre	VARCHAR(150)
	Contacto (nulo)	VARCHAR(100)
	Telefono	VARCHAR(15)
	Correo (nulo)	VARCHAR(100)
	Direccion (nulo)	VARCHAR(200)
	Estado	VARCHAR(10)

Compra

PK	**CompraId**	INT
UQ	NumeroCompra	VARCHAR(20)
FK	ProveedorId	INT
FK	BodegaId	INT
	FechaCompra	DATETIME
	FechaRecepcion (nulo)	DATETIME
	Estado	VARCHAR(10)
FK	UsuarioId →U	INT
	Observaciones (nulo)	VARCHAR(300)

DetalleCompra

PK FK	**CompraId**	INT
PK FK	**RepuestoId**	INT
	Cantidad	INT
	CostoUnitario	DECIMAL(10,2)

ProveedorRepuesto

PK FK	**ProveedorId**	INT
PK FK	**RepuestoId**	INT
	CodigoProveedor (nulo)	VARCHAR(30)
	PrecioReferencia (nulo)	DECIMAL(10,2)

——→ 1 : N	——— 1 : 0..1 (FK única)	——→ FK opcional (acepta nulo)	**PK** llave primaria · **FK** llave foránea · **UQ** único · **→U** FK hacia Usuario

Módulo 7. Facturación y pagos

Tablas: Factura, Pago, MetodoPago · las líneas que salen del recuadro van a tablas de otros módulos (ver vista general)

7. Facturación y pagos

Factura

PK	**FacturaId**	INT
UQ	NumeroFactura	VARCHAR(20)
FK UQ	OrdenId	INT
	NITFacturacion	VARCHAR(15)
	NombreFacturacion	VARCHAR(150)
	FechaEmision	DATETIME
	TotalManoObra	DECIMAL(10,2)
	TotalRepuestos	DECIMAL(10,2)
	Subtotal	DECIMAL(10,2)
	Impuesto	DECIMAL(10,2)
	Total	DECIMAL(10,2)
	Estado	VARCHAR(10)
FK	UsuarioId →U	INT

Pago

PK	**PagoId**	INT
FK	FacturaId	INT
FK	MetodoPagoId	INT
	Monto	DECIMAL(10,2)
	FechaPago	DATETIME
	Referencia (nulo)	VARCHAR(50)
	Estado	VARCHAR(10)
FK	UsuarioId →U	INT

MetodoPago

PK	**MetodoPagoId**	INT
UQ	Nombre	VARCHAR(30)
	Activo	BIT

|——→ 1 : N |——| 1 : 0..1 (FK única) |——→ FK opcional (acepta nulo) **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · **UQ** único · **→U** FK hacia Usuario

Relaciones del modelo (44 llaves foráneas)

Cada fila es una FK de la base implementada (scripts 01 y 08). Hijo = tabla que tiene la FK; padre = tabla referenciada. Todas con ON DELETE NO ACTION y ON UPDATE NO ACTION (regla R14).

Hijo (FK)	Padre (PK)	Cardinalidad	Restricción (FK)
1. Seguridad y acceso			
RolPermiso.PermisoId	**Permiso**.PermisoId	1 : N (obligatoria)	FK_RolPermiso_Permiso
RolPermiso.RolId	**Rol**.RolId	1 : N (obligatoria)	FK_RolPermiso_Rol
UsuarioRol.RolId	**Rol**.RolId	1 : N (obligatoria)	FK_UsuarioRol_Rol
UsuarioRol.UsuarioId	**Usuario**.UsuarioId	1 : N (obligatoria)	FK_UsuarioRol_Usuario
2. Clientes y equipos			
Equipo.ClienteId	**Cliente**.ClienteId	1 : N (obligatoria)	FK_Equipo_Cliente
Equipo.TipoEquipoId	**TipoEquipo**.TipoEquipoId	1 : N (obligatoria)	FK_Equipo_TipoEquipo
3. Órdenes de servicio			
Entrega.OrdenId	**OrdenServicio**.OrdenId	1 : 0..1 (FK única)	FK_Entrega_Orden
Entrega.UsuarioEntregaId	**Usuario**.UsuarioId	1 : N (obligatoria)	FK_Entrega_Usuario
HistorialEstadoOrden.EstadoAnteriorId	**EstadoOrden**.EstadoOrdenId	0..1 : N (FK opcional)	FK_Historial_EstadoAnterior
HistorialEstadoOrden.EstadoNuevoId	**EstadoOrden**.EstadoOrdenId	1 : N (obligatoria)	FK_Historial_EstadoNuevo
HistorialEstadoOrden.OrdenId	**OrdenServicio**.OrdenId	1 : N (obligatoria)	FK_Historial_Orden
HistorialEstadoOrden.UsuarioId	**Usuario**.UsuarioId	1 : N (obligatoria)	FK_Historial_Usuario
OrdenServicio.ClienteId	**Cliente**.ClienteId	1 : N (obligatoria)	FK_Orden_Cliente
OrdenServicio.EquipoId	**Equipo**.EquipoId	1 : N (obligatoria)	FK_Orden_Equipo
OrdenServicio.EstadoOrdenId	**EstadoOrden**.EstadoOrdenId	1 : N (obligatoria)	FK_Orden_EstadoOrden
OrdenServicio.UsuarioRecepcionId	**Usuario**.UsuarioId	1 : N (obligatoria)	FK_Orden_Usuario
4. Diagnóstico y reparación			
ActividadReparacion.ReparacionId	**Reparacion**.ReparacionId	1 : N (obligatoria)	FK_Actividad_Reparacion
Diagnostico.OrdenId	**OrdenServicio**.OrdenId	1 : 0..1 (FK única)	FK_Diagnostico_Orden
Diagnostico.TecnicoId	**Usuario**.UsuarioId	1 : N (obligatoria)	FK_Diagnostico_Tecnico
Reparacion.DiagnosticoId	**Diagnostico**.DiagnosticoId	1 : 0..1 (FK única)	FK_Reparacion_Diagnostico
Reparacion.TecnicoId	**Usuario**.UsuarioId	1 : N (obligatoria)	FK_Reparacion_Tecnico
ReparacionRepuesto.ReparacionId	**Reparacion**.ReparacionId	1 : N (obligatoria)	FK_RepRep_Reparacion

ReparacionRepuesto.RepuestoId, BodegaId	**Inventario**.RepuestoId, BodegaId	1 : N (obligatoria)	FK_RepRep_Inventario
ReparacionRepuesto.UsuarioId	**Usuario**.UsuarioId	1 : N (obligatoria)	FK_RepRep_Usuario
5. Repuestos e inventario			
AuditoriaPrecio.RepuestoId	**Repuesto**.RepuestoId	1 : N (obligatoria)	FK_Auditoria_Repuesto
Inventario.BodegaId	**Bodega**.BodegaId	1 : N (obligatoria)	FK_Inventario_Bodega
Inventario.RepuestoId	**Repuesto**.RepuestoId	1 : N (obligatoria)	FK_Inventario_Repuesto
MovimientoInventario.CompraId	**Compra**.CompraId	0..1 : N (FK opcional)	FK_Movimiento_Compra
MovimientoInventario.ReparacionId	**Reparacion**.ReparacionId	0..1 : N (FK opcional)	FK_Movimiento_Reparacion
MovimientoInventario.RepuestoId, BodegaId	**Inventario**.RepuestoId, BodegaId	1 : N (obligatoria)	FK_Movimiento_Inventario
MovimientoInventario.UsuarioId	**Usuario**.UsuarioId	1 : N (obligatoria)	FK_Movimiento_Usuario
Repuesto.CategoriaId	**Categoria**.CategoriaId	1 : N (obligatoria)	FK_Repuesto_Categoria
6. Proveedores y compras			
Compra.BodegaId	**Bodega**.BodegaId	1 : N (obligatoria)	FK_Compra_Bodega
Compra.ProveedorId	**Proveedor**.ProveedorId	1 : N (obligatoria)	FK_Compra_Proveedor
Compra.UsuarioId	**Usuario**.UsuarioId	1 : N (obligatoria)	FK_Compra_Usuario
DetalleCompra.CompraId	**Compra**.CompraId	1 : N (obligatoria)	FK_DetCompra_Compra
DetalleCompra.RepuestoId	**Repuesto**.RepuestoId	1 : N (obligatoria)	FK_DetCompra_Repuesto
ProveedorRepuesto.ProveedorId	**Proveedor**.ProveedorId	1 : N (obligatoria)	FK_ProvRep_Proveedor
ProveedorRepuesto.RepuestoId	**Repuesto**.RepuestoId	1 : N (obligatoria)	FK_ProvRep_Repuesto
7. Facturación y pagos			
Factura.OrdenId	**OrdenServicio**.OrdenId	1 : 0..1 (FK única)	FK_Factura_Orden
Factura.UsuarioId	**Usuario**.UsuarioId	1 : N (obligatoria)	FK_Factura_Usuario
Pago.FacturaId	**Factura**.FacturaId	1 : N (obligatoria)	FK_Pago_Factura
Pago.MetodoPagoId	**MetodoPago**.MetodoPagoId	1 : N (obligatoria)	FK_Pago_MetodoPago
Pago.UsuarioId	**Usuario**.UsuarioId	1 : N (obligatoria)	FK_Pago_Usuario